

第1课时 空间向量的概念及线性运算

基础巩固

1. 概念·条件判定×选择 [简单 (知识点三)] 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 均为非零空间向量, 则 “ $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ” 是 “ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ” 的 ()

A. 充分不必要条件;
B. 必要不充分条件;
C. 充要条件;
D. 既不充分也不必要条件

1. [答案] C

2. 基底表示×填空 [简单 (知识点二)] 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AD} = \vec{b}, \overrightarrow{AA_1} = \vec{c}$, 则 $\overrightarrow{D_1B} =$ _____. (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)

2. [答案] $\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}$

3. 基底表示·定系数×填空 [简单 (知识点二)] 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E 在 A_1C_1 上, 且 $\overrightarrow{A_1E} = \frac{1}{2}\overrightarrow{A_1C_1}$, 若 $\overrightarrow{AE} = x\overrightarrow{AA_1} + y(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.

3. [答案] $x = 1, y = \frac{1}{2}$

4. 数量积运算×填空 [简单 (知识点三)] 已知 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则 $(\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) =$ _____.

4. [答案] -11

5. 数量积·夹角×填空 [中档 (知识点三)] 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2, AD = 2, AA_1 = 1$, 则向量 $\overrightarrow{AB_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 夹角的余弦值为 _____.

5. [答案] $\frac{\sqrt{10}}{5}$

[解析] C 在底面! $\overrightarrow{AB_1} = (2, 0, 1), \overrightarrow{AC} = (2, 2, 0), \cos = \frac{4}{\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$.

6. 基底表示×填空 [简单 (知识点二)] 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 若 $\overrightarrow{CA} = \vec{a}, \overrightarrow{CB} = \vec{b}, \overrightarrow{CC_1} = \vec{c}$, 则 $\overrightarrow{A_1B} =$ _____. (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)

6. [答案] $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$

7. 共面判定×解答 [简单 (知识点三)] 已知 $\overrightarrow{MP} = 3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}$, 判断 P, M, A, B 四点是否共面, 并说明理由.

7. [答案] 共面

[解析] $\overrightarrow{MP} = 3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}$ 系数和 $3 + (-2) = 1$.

8. 数量积·距离×填空 [简单 (知识点三)] 在大小为 60° 的二面角 $A-EF-D$ 中, 四边形 $ABFE, CDEF$ 都是边长为 1 的正方形, 则 B, D 两点间的距离为 _____.

8. [答案] $\sqrt{2}$

9. (多选题) 数量积辨析多选×多选 [简单 (知识点三)] 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有 ()

A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$;
B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$;
C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$;
D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

9. [答案] AD

10. 翻折·距离×填空 [中档 (知识点三)] 已知矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1, BC = \sqrt{3}$, 将矩形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起, 使二面角 $B-AC-D$ 的大小为 60° , 则 $|\overrightarrow{BD}| =$ _____.

10. [答案] $\frac{\sqrt{7}}{2}$

综合提升

11. W7 空间四边形中点链化简×计算题组 [简单] 在空间四边形 $ABCD$ 中, 连接 AC, BD , 设 M, G 分别是 BC, CD 的中点, 化简下列各向量表达式:
(1) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD}$;

$$(2)\overrightarrow{AD} - \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}).$$

11. [答案] (1) $2\overrightarrow{AG}$; (2) $\overrightarrow{MD}$

12. W17 正方体夹角辨析选型 × 单选 [简单] 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 下列各对向量的夹角为 45° 的是()

- A. $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{A_1C_1}$; B. $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{C_1A_1}$;
C. $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{A_1D_1}$; D. $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{B_1A_1}$

12. [答案] A

[解析] AB 与 A_1C_1 成 45° ; B 135° 、C 90° 、D 180° 逐项坐标验。

13. W22 正方体中点向量表示 × 解答 [中档] 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 M, N 分别是面对角线 A_1B 与 B_1D_1 的中点, 若 $\overrightarrow{DA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{DC} = \vec{b}$, $\overrightarrow{DD_1} = \vec{c}$, 将 $\overrightarrow{MN}$ 用向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示出来。

13. [答案] $\overrightarrow{MN} = -\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$

[解析] $= \frac{1}{2}(\overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{A_1D_1})$ 。

14. W22 中位线平行且等于 $\frac{1}{2}BD$ 证明 [中档] 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M 与 N 分别是棱 BB_1 与对角线 CA_1 的中点, 求证: $MN \parallel BD$ 且 $MN = \frac{1}{2}BD$ 。

14. [答案] 证明见解析

[解析] $MN \parallel BD$ 且 $MN = \frac{1}{2}BD$ (中位线)。

思维探索

15. W24 正四面体基底数量积 × 六小问题组 [难] 已知四面体 $ABCD$ 的每条棱长都等于 a , 点 E, F, G 分别是棱 AB, AD, DC 的中点, 求下列向量的数量积:

- (1) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$; (2) $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DB}$;
(3) $\overrightarrow{GF} \cdot \overrightarrow{AC}$; (4) $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BC}$;

$$(5) \overrightarrow{FG} \cdot \overrightarrow{BA};$$

$$(6) \overrightarrow{GE} \cdot \overrightarrow{GF}.$$

15. [答案] (1) $\frac{a^2}{2}$; (2) $-\frac{a^2}{2}$; (3) $-\frac{a^2}{2}$; (4) $\frac{a^2}{4}$; (5) $-\frac{a^2}{4}$;
(6) $\frac{a^2}{4}$

16. W25 面内动点数量积最值 $\mathbf{PA} \cdot (\mathbf{PB} + \mathbf{PC}) \times$ 解答
[难] 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, P 为平面 ABC 内的一点, 求 $\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC})$ 的最小值.

16. [答案] 最小值 $-\frac{3}{2}$; P 为高线 AM 中点
[解析] $f = 2[x^2 + y^2 - \sqrt{3}y]$ 配方。